

1. MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh giáo dục đại học số hóa toàn diện tại thời điểm năm 2026, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) đã trở thành hạ tầng tri thức phổ quát. Tuy nhiên, hiệu quả đồng hành của trí tuệ nhân tạo (AI) không phụ thuộc vào bản thân thuật toán, mà phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực định hướng của người học thông qua Kỹ nghệ Prompt (Prompt Engineering).

Báo cáo này nghiên cứu thực nghiệm cách thức tối ưu hóa câu lệnh qua 3 tác vụ học tập cốt lõi, từ đó định hình tư duy tương tác khoa học, chuyển dịch từ cách dùng AI thụ động sang thể chủ động làm chủ tri thức.

PHẦN 1: PHÂN TÍCH BẢN CHẤT CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP LỰA CHỌN

Để xây dựng hệ thống câu lệnh chuẩn xác, trước hết cần giải phẫu bản chất tư duy và thách thức của từng tác vụ học tập:

1. Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật

- Mục tiêu:** Chuyển đổi một văn bản dài, mật độ thông tin cao thành một cấu trúc cô đọng nhưng không làm mất đi các luận điểm cốt lõi, phương pháp luận và dữ liệu thực chứng.
- Thách thức:** AI dễ rơi vào bẫy "tóm tắt bề nổi", bỏ qua các sắc thái lập luận phức tạp hoặc bỏ sót các điều kiện biên của nghiên cứu (giới hạn nghiên cứu).

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- Mục tiêu:** Chuyển dịch một cấu trúc tri thức trừu tượng, có tính chuyên môn sâu thành các tầng ngôn ngữ dễ hiểu, dễ tiếp thu nhưng vẫn bảo toàn tính chính xác khoa học.
- Thách thức:** AI dễ đưa ra câu trả lời quá hàn lâm (gây khó hiểu cho người mới) hoặc quá đơn giản hóa (làm sai lệch bản chất khái niệm).

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- Mục tiêu:** Thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá đa tầng năng lực (từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng cao theo thang đo Bloom) để kích thích tư duy chủ động.
- Thách thức:** Câu hỏi do AI tạo ra mặc định thường chỉ dừng ở mức độ ghi nhớ bề mặt, thiếu tính liên hệ thực tiễn và thiếu các đáp án nhiều chiều sâu logic.

PHẦN 2: THIẾT KẾ MA TRẬN PROMPTS THEO CẤP ĐỘ NĂNG LỰC

Dưới đây là ma trận 9 Prompts được thiết kế hệ thống cho 3 tác vụ, tăng dần từ mức độ thô sơ đến mức độ áp dụng các kỹ thuật cấu trúc nâng cao.

2.1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Đề tài: "Kinh tế tuần hoàn")

- | | |
|----------------|--|
| Mức độ Cơ bản: | "Hãy tóm tắt bài viết sau đây về chủ đề Kinh tế tuần hoàn: [Chèn văn bản]" |
|----------------|--|

- **Mức độ Cải tiến:**
"Hãy tóm tắt tài liệu về Kinh tế tuần hoàn dưới dạng 5 gạch đầu dòng lớn. Mỗi gạch đầu dòng phải bao gồm một luận điểm chính và số liệu chứng minh tương ứng (nếu có) từ văn bản gốc: [Chèn văn bản]"
- **Mức độ Nâng cao (Kỹ thuật áp dụng: Role Prompting + Context Constraints):**
"Bạn là một nhà nghiên cứu khoa học chuyên ngành quản trị môi trường vĩ mô. Hãy đọc và phân tích văn bản sau: [Chèn văn bản]. Trích xuất một bản tóm tắt học thuật theo cấu trúc chính xác sau: 1) Mục tiêu cốt lõi của bài viết; 2) Phương pháp luận hoặc mô hình áp dụng; 3) 3 Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất kèm dữ liệu định lượng; 4) Giới hạn của nghiên cứu. Yêu cầu giữ vững văn phong học thuật khách quan, không tự ý suy diễn ngoài văn bản."

2.2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Khái niệm: "Blockchain")

- **Mức độ Cơ bản:**
"Giải thích cho tôi khái niệm Blockchain là gì."
- **Mức độ Cải tiến:**
"Hãy giải thích khái niệm Blockchain cho một sinh viên năm nhất ngành kinh tế. Sử dụng một ví dụ thực tế hoặc một phép ẩn dụ quen thuộc để làm rõ cơ chế phi tập trung."
- **Mức độ Nâng cao (Kỹ thuật áp dụng: Few-Shot Prompting + Persona Shift):**
"Tôi muốn bạn đóng vai là một giáo sư đại học có khả năng sư phạm xuất sắc. Hãy giải thích khái niệm 'Blockchain' theo phương pháp bậc thang (từ dễ đến khó). Hãy tham khảo cách giải thích mẫu sau về 'Lạm phát': [Ví dụ mẫu: Lạm phát giống như việc một chiếc bánh mì giữ nguyên kích thước nhưng tờ tiền của bạn bị thu nhỏ lại...]. Bây giờ, cấu trúc bài giải thích Blockchain của bạn phải gồm: 1) Định nghĩa tối giản bằng 1 câu; 2) Phép ẩn dụ thực tế (Ví dụ: cuốn sổ cái cộng đồng); 3) Giải thích sâu về kỹ thuật (Cơ chế đồng thuận, tính bất biến); 4) Một câu hỏi tư duy ở cuối để kiểm tra mức độ thấu hiểu của tôi."

2.3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: "Thị trường chứng khoán")

- **Mức độ Cơ bản:**
"Tạo cho tôi 5 câu hỏi trắc nghiệm về Thị trường chứng khoán."
- **Mức độ Cải tiến:**
"Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về chủ đề Thị trường chứng khoán. Mỗi câu hỏi phải có 4 phương án lựa chọn (A, B, C, D) và kèm theo đáp án đúng ở dưới."
- **Mức độ Nâng cao (Kỹ thuật áp dụng: Chain-of-Thought + Bloom's Taxonomy + Edge Case Design):**
"Bạn là một chuyên gia thiết kế đề thi khảo thí đại học chuyên nghiệp. Hãy xây dựng bộ câu hỏi ôn tập gồm 3 câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề 'Thị trường chứng khoán', cụ thể phân cấp theo Thang đo nhận thức Bloom: Câu 1 ở mức độ Thông hiểu (khái niệm thanh khoản); Câu 2 ở mức độ Phân tích (tác động của việc tăng lãi suất Fed); Câu 3 ở mức độ Vận dụng cao (bài toán tính chỉ số P/E trong tình huống thực tế). Đối với mỗi câu hỏi: Yêu cầu cung cấp 4 phương án, trong đó có 2 phương án nhiễu cực kỳ tinh vi"

để gây nhầm lẫn. Cuối cùng, hãy trình bày giải thích chi tiết theo chuỗi tư duy (Chain-of-Thought) lý do tại sao phương án đúng là chính xác và tại sao các phương án nhiễu lại sai."

PHẦN 3: THỬ NGHIỆM VÀ BIỆN GIẢI SẮC THÁI KẾT QUẢ ĐẦU RA (OUTPUTS)

Tiến hành thử nghiệm hệ thống 9 prompts trên với công cụ **ChatGPT (Mô hình GPT-4o / Mới nhất)**. Kết quả ghi nhận những sắc thái khác biệt rõ rệt về chất lượng thông tin học thuật.

3.1. Bảng đối chiếu thực nghiệm toàn diện

Tác vụ học tập	Kết quả đầu ra từ Prompt Cơ bản	Kết quả đầu ra từ Prompt Cải tiến	Kết quả đầu ra từ Prompt Nâng cao
Tác vụ 1: Tóm tắt	Văn bản liền khối, chung chung. Mang tính chất mô tả chủ đề hơn là trích xuất tri thức sâu.	Đã có cấu trúc gạch đầu dòng, dễ đọc lướt nhưng thiếu sự liên kết logic giữa các luận điểm.	Đầu ra chuẩn hóa như một bản Tóm tắt (Abstract) của bài báo khoa học. Giữ nguyên số liệu, phân định rõ ràng giữa kết quả và phương pháp.
Tác vụ 2: Giải thích	Định nghĩa thuần kỹ thuật, chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành chồng chéo (như mật mã học, hash). Khó tiếp thu.	Dễ hiểu nhờ phép ẩn dụ, tuy nhiên phần giải thích kỹ thuật bị lược bỏ quá nhiều làm giảm tính học thuật.	Đạt sự cân bằng tuyệt vời. Phép ẩn dụ "Cuốn sổ cái ở hội làng" giúp hiểu ngay lập tức bản chất, sau đó phân phân tích kỹ thuật giúp nâng cao kiến thức chuyên sâu.
Tác vụ 3: Tạo bộ hỏi	Câu hỏi quá dễ, mang tính chất hỏi định nghĩa (Ví dụ: Cổ phiếu là gì?). Không có giá trị ôn luyện chuyên sâu.	Câu hỏi có cấu trúc rõ ràng hơn, có đáp án nhưng các phương án sai quá lộ liễu, không mang tính thách thức tư duy.	Đề thi có độ phân hóa cực cao. Phân giải thích chuỗi tư duy (Chain-of-Thought) hoạt động như một giảng viên ảo, bóc tách từng lỗi sai trong tư duy của sinh viên.

3.2. Nhật ký minh chứng thực nghiệm bằng hình ảnh

[Khu vực chèn ảnh 1: Ảnh chụp giao diện ChatGPT xử lý Prompt Cơ bản và Cải tiến của Tác vụ 2]

ĐẦU RA MÔ PHÒNG TỪ CÁC CẤP ĐỘ PROMPT (TÁC VỤ 2)

1. Kết quả từ Prompt Cơ bản ("Giải thích cho tôi khái niệm Blockchain là gì.")

[Mô phỏng phản hồi từ AI]

Blockchain là một công nghệ cơ sở dữ liệu phi tập trung, lưu trữ thông tin dưới dạng các khối (block) được liên kết với nhau bằng mật mã. Mỗi khối chứa một tập hợp các giao dịch và một khi dữ liệu đã được ghi vào một khối, nó không thể bị thay đổi mà không có sự thay đổi của tất cả các khối tiếp theo. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và an toàn cao cho dữ liệu, thường được ứng dụng nhiều nhất trong các loại tiền điện tử như Bitcoin.

2. Kết quả từ Prompt Cải tiến ("Hãy giải thích khái niệm Blockchain cho một sinh viên năm nhất ngành kinh tế...")

[Mô phỏng phản hồi từ AI]

Chào bạn, một sinh viên năm nhất ngành kinh tế! Để hiểu về Blockchain mà không bị rối bởi các thuật ngữ công nghệ, hãy tưởng tượng nó giống như **một cuốn sổ cái kế toán chung của một lớp học**. Trong mô hình truyền thống (tập trung), cuốn sổ này do một người duy nhất giữ – ví dụ như Lớp trưởng (tương tự như Ngân hàng trung ương giữ tiền của bạn). Nếu Lớp trưởng đổi ý, làm mất sổ hoặc gian lận sửa số liệu, cả lớp sẽ chịu thiệt hại.

Với **Blockchain (cơ chế phi tập trung)**, thay vì để Lớp trưởng giữ, *mọi thành viên trong lớp đều có một bản sao chính xác của cuốn sổ này*. Khi bạn A chuyển cho bạn B 50.000đ, bạn A sẽ đứng lên thông báo cho cả lớp. Tất cả mọi người cùng kiểm tra xem bạn A có đủ tiền không, sau đó đồng loạt ghi giao dịch đó vào cuốn sổ cá nhân của mình. Vì ai cũng có bằng chứng, không một ai (kể cả Lớp trưởng) có thể tự ý sửa đổi số liệu hay chối bỏ giao dịch. Đó chính là bản chất phi tập trung của Blockchain trong kinh tế!

Hình 3.1: Sự khác biệt về trực quan và độ dài của kết quả thô khi chưa áp dụng Kỹ nghệ Prompt.

[Khu vực chèn ảnh 2: Ảnh chụp giao diện ChatGPT xử lý Prompt Nâng cao của Tác vụ 3]

CÂU 1 (Mức độ: Thông hiểu — Chủ đề: Tính thanh khoản)

Một nhà đầu tư cá nhân sở hữu danh mục gồm 4 loại tài sản sau: (1) Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng, (2) Cổ phiếu blue-chip thuộc nhóm VN30, (3) Cổ phiếu của một doanh nghiệp vừa bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (chỉ mua bán vào phiên chiều), (4) Một bất động sản đất nền tại vùng ven. Hãy sắp xếp thứ tự các tài sản trên theo tính thanh khoản giảm dần trên thị trường tài chính hiện đại:

- A. (1) → (2) → (3) → (4)
- B. (2) → (1) → (3) → (4)
- C. (1) → (2) → (4) → (3)
- D. (2) → (3) → (1) → (4)

☑ Đáp án đúng: A

☐ Chuỗi tư duy giải thích (Chain-of-Thought):

- Bước 1 (Bản chất):** Tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng mà không bị suy giảm đáng kể về giá trị thị trường.
- Bước 2 (Xác định):** Tài sản (1) Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng có tính thanh khoản cao nhất vì có thể tắt toán nhận tiền ngay lập tức (dù có thể mất lãi suất). Tài sản (2) Cổ phiếu VN30 có chu kỳ thanh toán ngắn ($T + 2$) và khối lượng giao dịch cực lớn mỗi ngày nên xếp thứ hai. Tài sản (3) Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch bị bóp nghẹt về thời gian mua bán nên tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với VN30. Tài sản (4) Bất động sản là tài sản có tính thanh khoản thấp nhất do quy trình pháp lý phức tạp và thời gian tìm kiếm người mua kéo dài (thường tính bằng tháng/năm).
- Bóc tách phương án nhiễu:** Phương án B là một bẫy nhiễu tinh vi vì nhiều học sinh lầm tưởng thị trường cổ phiếu VN30 biến động liên tục thì thanh khoản cao hơn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Tuy

Hình 3.2: Đầu ra chi tiết hiển thị rõ chuỗi lập luận (Chain-of-Thought) và các phương án nhiễu tinh vi.

PHẦN 4: LUẬN GIẢI KHOA HỌC VỀ HIỆU QUẢ CẤU TRÚC PROMPT

Tại sao cùng một mô hình ngôn ngữ, cùng một cơ sở tri thức nhưng các prompt nâng cao lại cho ra kết quả vượt trội? Bản chất nằm ở các cơ chế kỹ thuật sau:

4.1. Vai trò của Kỹ thuật Định hình Vai trò (Role Prompting)

Khi chúng ta ra lệnh: "*Bạn là một chuyên gia khảo thí đại học*", chúng ta đang thu hẹp không gian xác suất (Probability Space) của mô hình ngôn ngữ lớn. AI sẽ kích hoạt các cụm từ ngữ, cấu trúc câu và tư duy logic thường xuất hiện trong các văn bản của các nhà khảo thí, loại bỏ các cách hành văn thông thường hoặc thiếu chuyên nghiệp. điều này giúp đầu ra chuẩn hóa ngay lập tức về mặt văn phong.

4.2. Sức mạnh của Chuỗi tư duy (Chain-of-Thought)

Đối với các tác vụ phức tạp như thiết lập câu hỏi và giải thích đáp án, nếu yêu cầu AI đưa ra kết quả ngay lập tức, mô hình dễ tính toán sai lệch do cơ chế dự đoán từ tiếp theo (Next-token prediction). Khi ép buộc AI phải "**giải thích lý do theo từng bước trước khi đưa ra kết luận**", chúng ta cho phép mô hình phân bổ thêm năng lực tính toán vào các bước trung gian, từ đó nâng cao tính logic và độ chính xác của kết quả cuối cùng.

4.3. Cơ chế Học tập qua ví dụ (Few-Shot Prompting)

Mô hình ngôn ngữ lớn học rất nhanh từ các cấu trúc tương đồng. Việc cung cấp một ví dụ mẫu (như cách giải thích làm phát thông qua chiếc bánh mì) thiết lập một "**khung định dạng hành vi**" trực quan cho AI. Nó hiểu ngay lập tức mức độ đơn giản hóa và phong cách biểu đạt mà người học kỳ vọng, từ đó áp dụng chính xác khuôn mẫu đó vào khái niệm mới (Blockchain).

PHẦN 5: TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VÀ MẸO TỐI ƯU HÓA PROMPT THEO HỆ THỐNG

Dựa trên kết quả thực nghiệm, tác giả tổng hợp thành **Khung cấu trúc Prompt Toàn năng (C-R-I-S-P)** áp dụng cho mọi tác vụ học tập:

[KHUNG PROMPT TOÀN NĂNG C-R-I-S-P]

1. CONTEXT (Bối cảnh) —> Bạn là ai? Tôi đang học môn gì? Trình độ nào?
2. ROLE (Vai trò) —> Đóng vai chuyên gia, giáo sư, hay biên tập viên?
3. INSTRUCTION (Chỉ thị) —> Nhiệm vụ cụ thể là gì? (Tóm tắt, phân tích, tạo câu hỏi).
4. STYLE/FORMAT (Định dạng) —> Trả về dạng bảng, gạch đầu dòng, hay bài luận?
5. PARAMETERS (Giới hạn) —> Giới hạn số từ, cấm tự bịa số liệu, giữ văn phong khách quan.

Các mẹo thực chiến rút ra từ bài tập:

- **Mẹo 1: Chia để trị (Incremental Prompting):** Đừng bao giờ bắt AI làm một nhiệm vụ khổng lồ trong 1 câu lệnh. Hãy bảo nó lập dàn ý trước (Prompt 1), sau khi bạn phê duyệt dàn ý, hãy bảo nó viết chi tiết từng chương (Prompt 2).
- **Mẹo 2: Kiểm soát sự ảo tưởng (Hallucination Control):** Luôn chèn câu lệnh ràng buộc thép: *"Nếu thông tin không có trong văn bản được cung cấp, hãy trả lời là 'Tôi không biết', tuyệt đối không tự ý giả định số liệu"*.
- **Mẹo 3: Sử dụng dấu ngoặc định giới hạn:** Sử dụng các ký tự đặc biệt như **[Văn bản]** hoặc **""Văn bản""** để phân tách rõ ràng giữa câu lệnh hướng dẫn của bạn và phần dữ liệu thô mà bạn muốn AI xử lý.

KẾT LUẬN

Kỹ nghệ Prompt không thuần túy là việc giao tiếp với máy tính, mà thực chất là quá trình người học **tự làm rõ tư duy của chính mình**. Một prompt mơ hồ phản ánh một tư duy chưa định hình; một prompt sắc sảo, có cấu trúc chứng minh người học đã làm chủ được mục tiêu nghiên cứu. Làm chủ kỹ năng viết prompt chính là chìa khóa vàng để biến AI từ một công cụ giải trí thông thường thành một trợ lý học thuật tối cao, đồng hành cùng sinh viên trên con đường chinh phục tri thức đỉnh cao.